

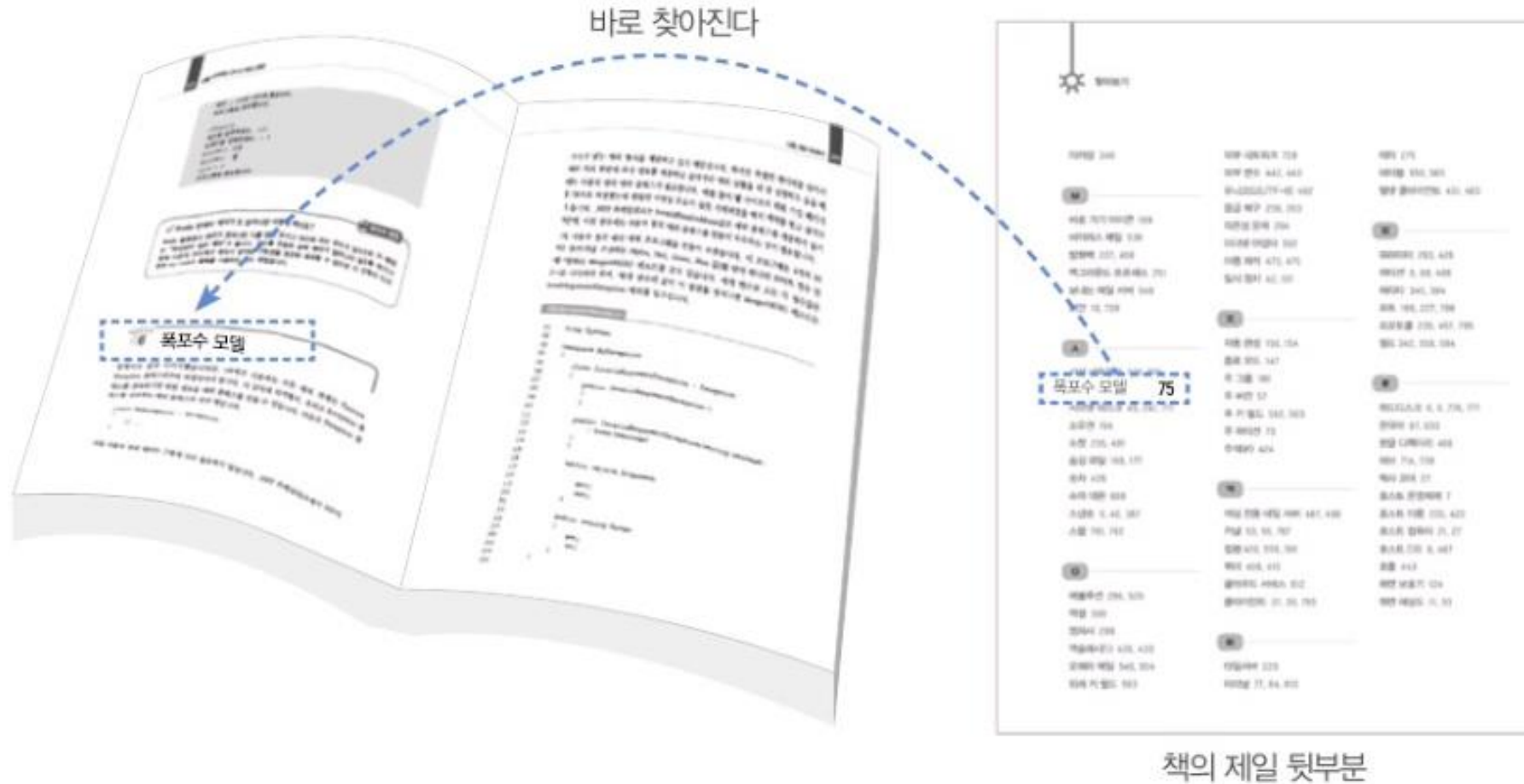
2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

인덱스

[KB] IT's Your Life

1 인덱스의 개념

✓ 인덱스의 개념



1 인덱스의 개념

✓ 인덱스의 장점

- 검색 속도 향상
- 시스템 전체 성능 향상

✓ 인덱스의 단점

- 추가적인 공간 필요
- 처음 인덱스 생성시 많은 시간 소요
- 데이터의 변경 작업(insert, update, delete)이 자주 일어날 경우 성능 저하

2 인덱스의 종류와 자동 생성

✓ 인덱스의 종류

○ 클러스터형 인덱스

- 행 데이터를 자신의 열을 기준으로 정렬함
- 테이블 당 하나만 생성 가능

○ 보조 인덱스

- 별도의 공간을 추가하여 지정한 컬럼만 정렬하여 인덱스를 운영
- 컬럼 단위로 여러 개의 인덱스 생성 가능

인덱스의 종류와 자동 생성

✓ 자동으로 생성되는 인덱스

- Primary key 제약 조건
 - 클러스터형 인덱스 자동 생성
- Unique 제약 조건
 - 보조 인덱스 자동 생성
- Primary Key가 없고 Unique, Not Null 제약조건이 설정된 경우
 - 클러스터형 인덱스로 생성

✓ 인덱스 확인

- SHOW INDEX FROM 테이블명

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
▶	tbl1	0	PRIMARY	1	a	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

2 인덱스의 종류와 자동 생성

실습

```
USE sqladb;
```

```
CREATE TABLE tbl1 (  
  a INT PRIMARY KEY,  
  b INT,  
  c INT  
);
```

```
SHOW INDEX FROM tbl1;
```

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
▶	tbl1	0	PRIMARY	1	a	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

2 인덱스의 종류와 자동 생성

실습

```
CREATE TABLE tbl2 (
  a INT PRIMARY KEY,
  b INT UNIQUE,
  c INT UNIQUE,
  d INT
);
```

```
SHOW INDEX FROM tbl2;
```

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
▶	tbl2	0	PRIMARY	1	a	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
	tbl2	0	b	1	b	A	0	NULL	NULL	YES	BTREE			YES	NULL
	tbl2	0	c	1	c	A	0	NULL	NULL	YES	BTREE			YES	NULL

2 인덱스의 종류와 자동 생성

실습

```
CREATE TABLE tbl3 (
  a INT UNIQUE,
  b INT UNIQUE,
  c INT UNIQUE,
  d INT
);
```

```
SHOW INDEX FROM tbl3;
```

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
▶	tbl3	0	a	1	a	A	0	NULL	NULL	YES	BTREE			YES	NULL
	tbl3	0	b	1	b	A	0	NULL	NULL	YES	BTREE			YES	NULL
	tbl3	0	c	1	c	A	0	NULL	NULL	YES	BTREE			YES	NULL

2 인덱스의 종류와 자동 생성

실습

```
CREATE TABLE tbl4 (
  a INT UNIQUE NOT NULL,
  b INT UNIQUE,
  c INT UNIQUE,
  d INT
);
```

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
▶	tbl4	0	a	1	a	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
	tbl4	0	b	1	b	A	0	NULL	NULL	YES	BTREE			YES	NULL
	tbl4	0	c	1	c	A	0	NULL	NULL	YES	BTREE			YES	NULL

2 인덱스의 종류와 자동 생성

실습

```
CREATE TABLE tb15 (
  a INT UNIQUE NOT NULL,
  b INT UNIQUE,
  c INT UNIQUE,
  d INT PRIMARY KEY
);
```

```
SHOW INDEX FROM tb15;
```

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
▶	tb15	0	PRIMARY	1	d	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
	tb15	0	a	1	a	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
	tb15	0	b	1	b	A	0	NULL	NULL	YES	BTREE			YES	NULL
	tb15	0	c	1	c	A	0	NULL	NULL	YES	BTREE			YES	NULL

 실습

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS testdb;
```

```
USE testdb;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS usertbl;
```

```
CREATE TABLE usertbl(  
  userID    CHAR(8) NOT NULL PRIMARY KEY,  
  name      VARCHAR(10) NOT NULL,  
  birthYear INT NOT NULL  
  addr      NCHAR(2) NOT NULL  
);
```

 실습

```
INSERT INTO usertbl VALUES('LSG', '이승기', 1987, '서울');  
INSERT INTO usertbl VALUES('KBS', '김범수', 1979, '경남');  
INSERT INTO usertbl VALUES('KKH', '김경호', 1971, '전남');  
INSERT INTO usertbl VALUES('JYP', '조용필', 1950, '경기');  
INSERT INTO usertbl VALUES('SSK', '성시경', 1979, '서울');
```

```
SELECT * FROM usertbl;
```

	userID	name	birthYear	addr
▶	JYP	조용필	1950	경기
	KBS	김범수	1979	경남
	KKH	김경호	1971	전남
	LSG	이승기	1987	서울
	SSK	성시경	1979	서울

2 인덱스의 종류와 자동 생성

실습

```
ALTER TABLE usertbl DROP PRIMARY KEY;
```

```
ALTER TABLE usertbl  
ADD CONSTRAINT pk_name PRIMARY KEY(name);
```

```
SELECT * FROM usertbl;
```

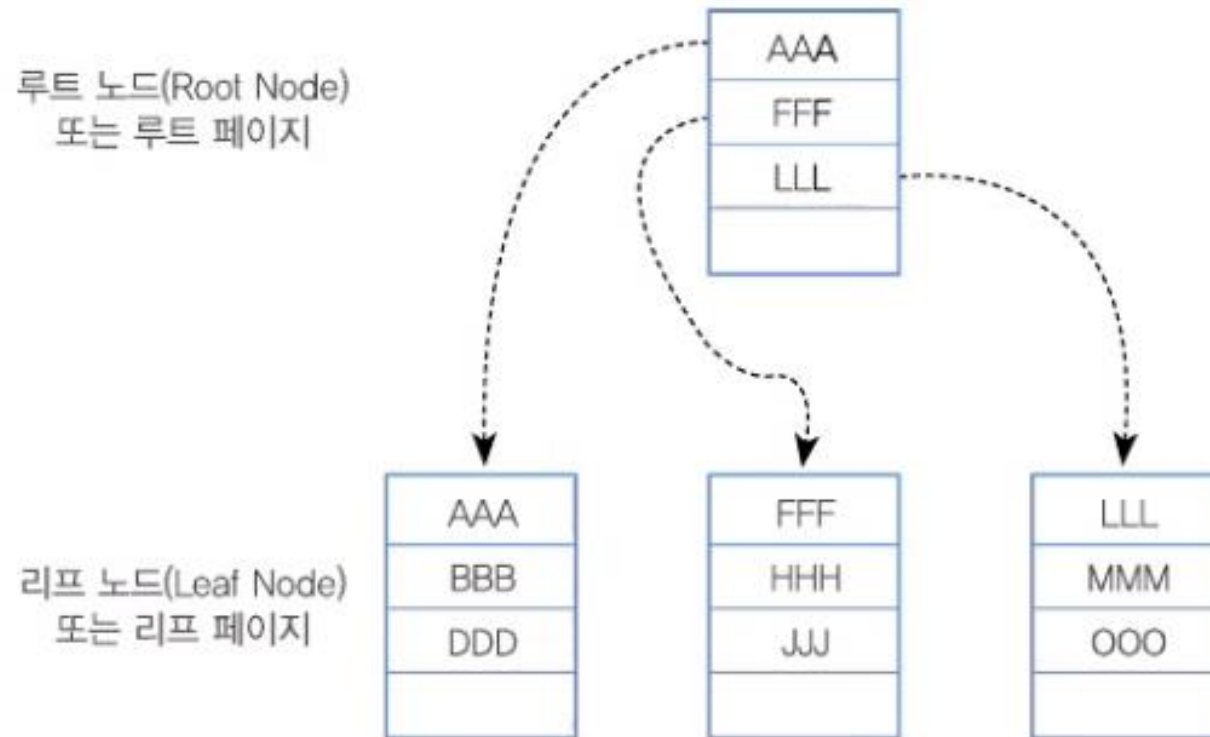
	userID	name	birthYear	addr
▶	KOH	김경호	1971	전남
	KBS	김범수	1979	경남
	SSK	성시경	1979	서울
	LSG	이승기	1987	서울
	JYP	조용필	1950	경기

3 인덱스의 내부 작동

✓ B-Tree(Balanced Tree, 균형 트리)

○ 페이지 Page

- B-Tree의 노드
- 16Kbyte의 고정 크기를 가짐
 - 데이터를 한 개만 저장하더라도 페이지 단위로 할당됨

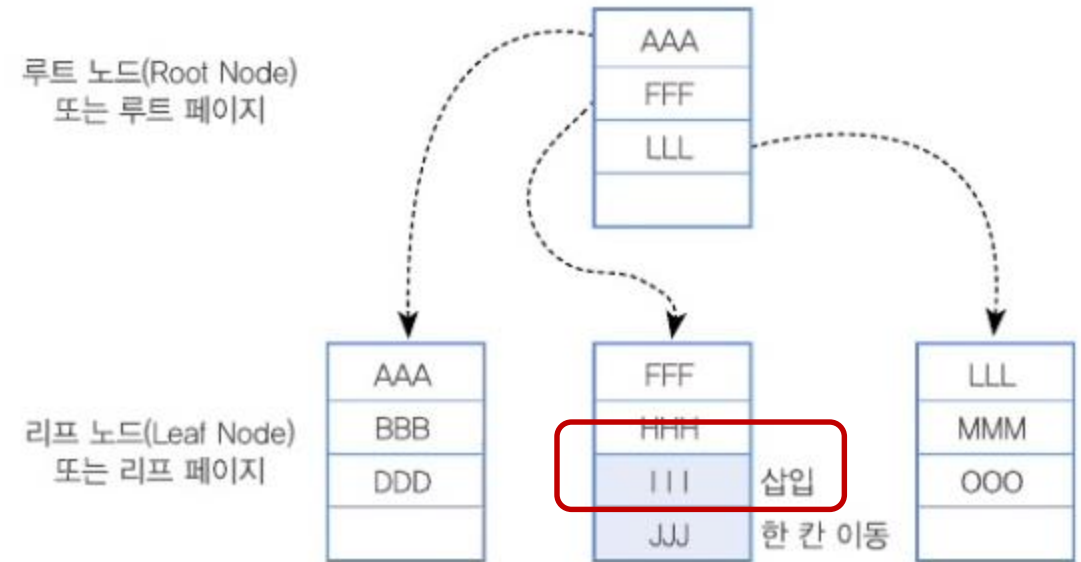
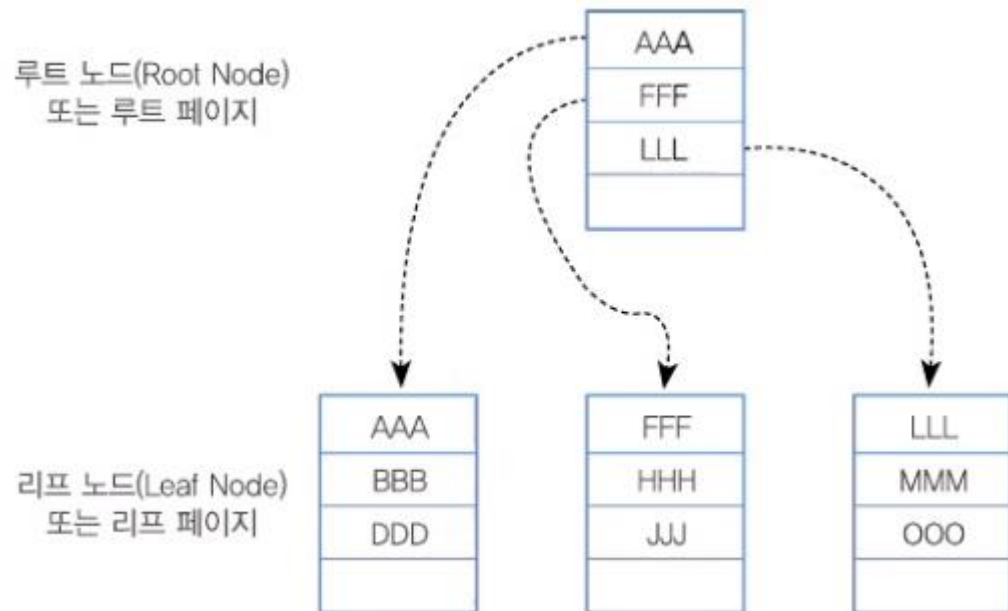


3 인덱스의 내부 작동

✓ 페이지 분할

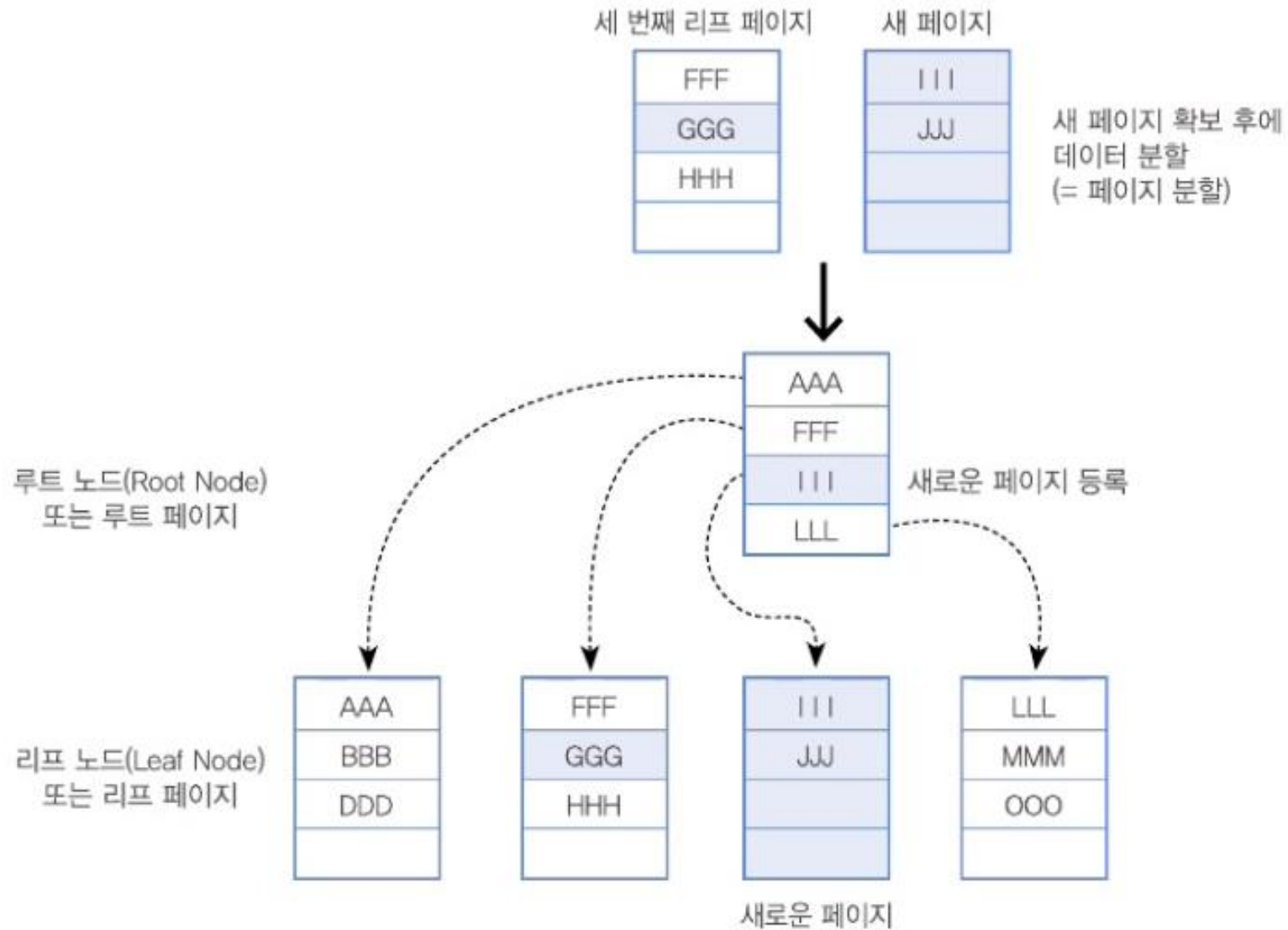
○ 페이지에 공간이 없는 경우

- 새로운 페이지를 생성
- 기존 데이터를 양분하여 각각의 페이지에 재 배치
- 링크 수정



3 인덱스의 내부 작동

✓ 페이지 분할



3 인덱스의 내부 작동

✓ 페이지 분할

네 번째 리프 페이지

LLL
MMM
OOO
PPP

PPP 삽입



네 번째 리프 페이지

LLL
MMM
OOO

새 페이지

PPP
QQQ

QQQ 삽입으로 인해서
리프 페이지의 페이지 분할



새 페이지

AAA
LLL

새로운 루트 노드 생성

새 페이지

LLL
PPP

루트 노드의 페이지 분할로
중간 노드가 형성됨

새 페이지

AAA
BBB
DDD

FFF
GGG
HHH

III
JJJ

LLL
MMM
OOO

PPP
QQQ

리프 노드(Leaf Node)
또는 리프 페이지

4 인덱스 생성/변경/삭제

✓ 인덱스 생성

```
CREATE [UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] INDEX 인덱스명  
ON 테이블명(컬럼명, ...);
```

4 인덱스 생성/변경/삭제

✓ 인덱스 제거

DROP INDEX 인덱스명 ON 테이블명;

실습

```
USE sqldb;
```

```
SELECT * FROM usertbl;
```

	userID	name	birthYear	addr	mobile1	mobile2	height	mDate
▶	BBK	바비킴	1973	서울	010	0000000	176	2013-05-05
	EJW	은지원	1972	경북	011	8888888	174	2014-03-03
	JKW	조관우	1965	경기	018	9999999	172	2010-10-10
	JYP	조용필	1950	경기	011	4444444	166	2009-04-04
	KBS	김범수	1979	경남	011	2222222	173	2012-04-04
	KKH	김경호	1971	전남	019	3333333	177	2007-07-07
	LJB	임재범	1963	서울	016	6666666	182	2009-09-09
	LSG	이승기	1987	서울	011	1111111	182	2008-08-08
	SSK	성시경	1979	서울	NULL	NULL	186	2013-12-12
	YJS	윤종신	1969	경남	NULL	NULL	170	2005-05-05

실습

```
USE sqldb;
```

```
SHOW INDEX FROM usertbl;
```

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
▶	usertbl	0	PRIMARY	1	userID	A	2	NULL	NULL		BTREE		

-- 인덱스의 크기 확인

```
SHOW DATA STATUS LIKE 'usertbl';
```

	Name	Engine	Version	Row_format	Rows	Avg_row_length	Data_length	Max_data_length	Index_length	Data_free	Auto_increment	Create_time
▶	usertbl	InnoDB	10	Dynamic	10	1638	16384	0	0	0	NULL	2016-03-05 20:32:04

 실습

-- addr 컬럼에 인덱스 만들기

```
CREATE INDEX idx_usertbl_addr  
ON usertbl(addr);
```

```
SHOW INDEX FROM usertbl;
```

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
▶	usertbl	0	PRIMARY	1	userID	A	10	NULL	NULL		BTREE		
	usertbl	1	idx_usertbl_addr	1	addr	A	5	NULL	NULL		BTREE		

4 인덱스 생성/변경/삭제

실습

-- 인덱스 크기 확인

SHOW TABLE STATUS LIKE 'usertbl'; -- Index_length가 0

-- 생성한 인덱스를 실제 적용하려면 ANALYZE TABLE 문으로 먼저 테이블을 분석/처리해줘야 함

ANALYZE TABLE usertbl;

SHOW TABLE STATUS LIKE 'usertbl';

	Name	Engine	Version	Row_format	Rows	Avg_row_length	Data_length	Max_data_length	Index_length	Data_free	Auto_increment	Create_time
▶	usertbl	InnoDB	10	Dynamic	10	1638	16384	0	16384	0	NULL	2016-03-05 20:53:55

4 인덱스 생성/변경/삭제

실습

-- 출생년도(birthYear)에 보조 인덱스 생성

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_usertbl_birthYear
ON usertbl(birthYear);
```

→ 중복값이 있어 인덱스 생성 에러 발생

-- 이름(name)에 보조 인덱스 생성

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_usertbl_name
ON usertbl(name);
```

```
SHOW INDEX FROM usertbl;
```

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
▶	usertbl	0	PRIMARY	1	userID	A	10	NULL	NULL		BTREE		
	usertbl	0	idx_userTbl_name	1	name	A	10	NULL	NULL		BTREE		
	usertbl	1	idx_userTbl_addr	1	addr	A	5	NULL	NULL		BTREE		

4 인덱스 생성/변경/삭제

실습

-- 이름(name)에 보조 인덱스 삭제

```
DROP INDEX idx_usertbl_name ON usertbl;
```

-- name, birthYear 조합으로 인덱스 생성

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_usertbl_name_birthYear
ON usertbl(name, birthYear);
```

```
SHOW INDEX FROM usertbl;
```

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment
▶	usertbl	0	PRIMARY	1	userID	A	10	NULL	NULL		BTREE	
	usertbl	1	idx_usertbl_addr	1	addr	A	5	NULL	NULL		BTREE	
	usertbl	1	idx_usertbl_name_birthYear	1	name	A	10	NULL	NULL		BTREE	
	usertbl	1	idx_usertbl_name_birthYear	2	birthYear	A	10	NULL	NULL		BTREE	

4 인덱스 생성/변경/삭제

실습

-- 인덱스 삭제

```
SHOW INDEX FROM usertbl;
```

```
DROP INDEX idx_usertbl_addr ON usertbl;
```

```
DROP INDEX idx_usertbl_name_birthYear ON usertbl;
```

또는

```
ALTER TABLE usertbl DROP INDEX idx_usertbl_addr;
```

```
ALTER TABLE usertbl DROP INDEX idx_usertbl_name_birthYear;
```

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

사용자 관리

[KB] IT's Your Life

✓ 사용자 관리

- 관리자(root) 권한으로 실행해야 함

- 사용자 추가

CREATE USER '사용자명'@'호스트명' IDENTIFIED BY '비밀번호';

- 사용자 삭제

DROP USER '사용자명'@'호스트명'

- 사용자의 접속 호스트 제한 풀기

- 호스트 명에 '%' 지정

✓ 권한 관리

GRANT ALL PRIVILEGES ON 데이터베이스명.객체 TO '사용자명'@'호스트명';
FLUSH PRIVILEGES;

- 데이터베이스의 모든 객체 지정
데이터베이스명.*

- 권한 설정 적용하기
FLUSH PRIVILEGES;

✓ 실습 데이터베이스 및 사용자 추가하기

- 데이터베이스 명 : scoula_db
- 사용자 명: scoula
- 비밀번호: 1234
- 접속 호스트: 제한 없음

```
CREATE DATABASE scoula_db;
```

```
CREATE USER 'scoula'@'%' IDENTIFIED BY '1234';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON scoula_db.* TO 'scoula'@'%';  
FLUSH PRIVILEGES;
```